Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · SUMAS TELESCÓPICAS

¿Cuánto vale $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)}$?

A) 1

B) $\frac{100}{99}$

C) $\frac{1}{9900}$

D) $\frac{99}{100}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Descompón

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$.

2 Telescópica

$(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100})$.

3 Resultado

$1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el último término que no se cancela: $-\frac{1}{100}$.

B) Invierte el resultado.

C) Entrega solo el último término.

Idea clave. En una suma telescópica solo sobreviven el primer y el último término.